

협력주행을 위한 지능형 커넥티드 자율주행시스템 및 엣지 인프라 연구

송유승, 민경욱, 최정단
한국전자통신연구원 자율주행지능연구실
e-mail : {yssong00, kwmin92, jdchoi}@etri.re.kr

Study on The Intelligent Connected Autonomous Driving System and Infrastructure for Cooperative Driving

Yoo Seung Song, Kyoung Wook Mim and Jeong Dan Choi
Autonomous Driving Intelligence Research Lab.
ETRI

Abstract

In this paper, in order to maximize the driving efficiency and safety of the autonomous driving system, a 3-tier structure composed of a server, edge infrastructure, and autonomous driving system, and a protocol necessary for communication between them, are proposed. Using the proposed system structure and communication protocol, the autonomous driving system received the optimal GPP service and conducted an experiment to perform cooperative driving. In the future, this cooperative driving technology is expected to develop into more services by guiding not only vehicle-to-infrastructure, but also vehicle-to-vehicle driving and providing more detailed driving information in real time.

I. 서론

다양한 ICT 기술과 센서들을 융합하여 지능형 운전자보조시스템(ADAS)이 점차 확대 및 진화하고 있다. 최근 자율주행 3단계에 육박하는 상용차들이 출시되고 있으며 점차 자율주행기술과 함께 지능형 교통 인프라 시스템은 종래의 교통체계를 획기적으로

변화시킴으로써 고질적인 환경 및 교통문제를 해결할 것으로 기대되고 있다. 세계 각국은 2030년 자율주행 5단계의 완전자율주행 기술 확보를 위해 산학연 등의 모든 기관분야에서 경쟁적으로 핵심 기술 개발에 매진하고 있다. 자율주행시스템에 필요한 센서개수에 대한 자료에 따르면 초기 6개에서 점차 자율주행 단계의 고도화에 따라 32개까지 증가할 것으로 예상되고 있다. 그러나 차량의 탑재되는 센서의 증가에도 불구하고 계속해서 크고 작은 자율주행차의 사고가 보고되고 있다. 이러한 문제점을 극복하기 위해 점차 커넥티드 자율주행에 대한 관심이 증가되고 있으며 통신기술을 통한 위험인지 범위 확대, 공유, 주행협상 등의 새로운 연구개발이 진행되고 있다.

본 논문에서는 자율주행시스템의 주행을 보다 안전하고 효율적으로 수행하기 위해 지능형 인프라와 통신을 통해 연결하고 주행을 협력하는 방안에 대해 기술한다. 해당 기술을 구현하기 위한 전반적인 시스템의 구조 및 통신 프로토콜에 대해서도 설명한다. 그리고 마지막으로 테스트베드에서 간단한 시연을 통한 협력주행의 결과를 소개한다.

II. 본론

2.1 협력주행을 위한 3-Tier 시스템

엣지 인프라와 통신을 통해 연결된 형태의 커넥티드 자율주행시스템은 3-Tier 형태의 서브시스템간 연결 구조를 통해 유기적인 협력주행을 수행한다. 기존의 독립형 자율주행시스템은 엣지 인프라와 통신을 통해 인식 범위가 확장되고 반대로 본인이 인식한 정보를 주변에 전달하여 상호 협력인지가 가능하며 이를 위해 인식 및 판단시스템의 입출력 인터페이스가 추가되고 각각의 알고리즘도 수정된다. 엣지 인프라는 서버와 차량과의 중간에서 데이터를 전달하거나 필요시 엣지 컴퓨팅을 수행하여 보다 광범위한 인식정보 및 다양한 안전 메시지들을 전달한다. 마지막으로 서버는 엣지 인프라를 관장하며 엣지 인프라로부터 정보를 수집하여 광범위한 LDM을 구축하거나 교통운행을 관리하며 GPP, 관제 등의 서비스를 제공할 수 있다.

2.2 협력주행을 위한 통신 프로토콜

자율주행시스템의 주행 효율성과 주행안전성을 극대화하기 위해서는 3-Tier를 구성하고 서브 시스템들 간의 긴밀한 메시지 전달이 중요하다. 본 논문에서 제안하는 통신 프로토콜은 크게 자율주행시스템과 엣지 인프라간 메시지와 엣지 인프라와 서버간 메시지로 구분된다. 자율주행시스템은 엣지 인프라를 통해 목적지까지의 경로추천 서비스를 제공받기 위한 통신 프로토콜을 사용한다. 엣지 인프라는 주변 교통정보를 실시간 파악하고 해당 정보를 서버로 전송하여 LDM을 갱신하도록 한다.

III. 필드실험

앞서 언급된 통신 프로토콜을 통해 자율주행차량은 출발지점에서 목적지까지의 경로 추천 서비스를 제공받고 주행하는 실험을 수행하였다. 독립형 자율주행시스템의 경우 최종 목적지까지의 주행도로상의 이벤트 정보를 알 수 없음으로 주행 효율성이 낮지만 본 시스템은 사전에 이벤트 정보를 엣지 인프라를 통해 파악하고 최적의 경로를 추천하게 된다.

IV. 결론 및 향후 연구 방향

본 논문에서는 자율주행시스템의 주행효율성과 안전성 극대화를 위해 서버, 엣지 인프라 및 자율주행시스템으로 구성된 3-Tier 구조와 이들 간의 통신을 위해 필요한 프로토콜을 제안하였다. 제안한 시스템의 구조와 통신 프로토콜을 활용하여 자율주행시스템은 최적의 GPP 서비스 제공을 받아 협력주행을 수행하는 실험을 진행하였다. 향후 이러한 협력주행기술은 차량과 인프라간 뿐만 아니라 차량과 차량간 주행을 가이드하고 보다 상세한 주행정보를 실시간 제공함으로써 더 많은 서비스들로 발전될 것으로 전망된다.

Acknowledgement

본 연구는 과학기술정보통신부 및 정보통신기획평가원의 자율주행기술개발 혁신사업의 일환으로 수행하였음. [2021-0-01140, 초고속 V2X 통신기반 자율주행 서비스 기술 개발]

참고문헌

- [1] Yurtsever E., Lambert J., Carballo A., and Takeda K., A survey of autonomous driving: Common practices and emerging technologies," IEEE Access, vol. 8, pp.58443-58469, 2020.
- [2] Hult R. et al., "Design and Experimental Validation of a Cooperative Driving Control Architecture for the Grand Cooperative Driving Challenge 2016," IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, vol. 19, no. 4, pp. 1290-1301, 2016.